

计算机类专业人才培养方案

一、指导思想

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神与全国教育大会精神，落实党的教育方针政策，坚持立德树人根本任务，坚定社会主义办学方向，切实秉承为党育人、为国育才的初心使命，走扎根中国、融通中外、立足时代、面向未来的发展道路，践行高等教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务的理念，深化落实“理工攀登”计划，持续推进本科教育教学改革，构建一流人才培养机制，全面提升人才自主培养质量，致力培养兼具坚定理想信念、浓厚爱国情怀、高度社会责任感、浓郁创新精神、宽广国际视野及德智体美劳全面发展的计算机领域拔尖创新人才，为国家高水平科技自立自强注入强劲动力。

二、专业类基本信息

学科门类：工学

授予学位：工学学士

专业代码：080901-计算机科学与技术，080717T-人工智能，080911TK-网络空间安全，080910T-数据科学与大数据技术

标准学制：四年

毕业最低学分要求：计算机科学与技术 151 学分、人工智能 150 学分、网络空间安全 150 学分，数据科学与大数据技术 150 学分。

学分统计：

模块及类别		必修		选修	合计	占总学分比例
		门数	学分	学分		
思想政治与通识课程	计算机科学与技术	23	62	16	78	52%
	人工智能					
	网络空间安全					
	数据科学与大数据技术					
专业课程	计算机科学与技术	23	63	10	73	48%
	人工智能		62		72	
	网络空间安全		62		72	
	数据科学与大数据技术		62		72	
	数据科学与大数据技术		62		72	
总学分	计算机科学与技术	/	125	26	151	/
	人工智能		124		150	
	网络空间安全		124		150	
	数据科学与大数据技术		124		150	
	数据科学与大数据技术		124		150	

实践教学学分 (学时)	计算机科学与技术	/	59	/		39%
	人工智能		57			38%
	网络空间安全		57			38%
	数据科学与大数据技术		58			39%

工程教育认证学分比例：

专业	计算机科学与技术	人工智能	网络空间安全	数据科学与大数据技术
数学与自然科学类课程学分(≥15%)	16.6%	16.7%	16.7%	16.7%
工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程学分(≥30%)	35.1%	34.7%	34.7%	34.7%
工程实践与毕业设计(论文)学分(≥20%)	21.9%	21.1%	20.8%	21.6%
人文社会科学类通识教育课程学分(≥15%)	23.3%	23.5%	23.5%	23.5%

三、培养目标

1. 计算机大类培养目标

本专业培养德智体美劳全面发展的高素质专业人才，能够适应新时代经济社会发展需要，掌握计算机学科的基本理论、知识和技能，具有较强的财经领域应用能力、工程实践能力和创新能力，能够在财经类企事业单位、科研院所、高等院校等从事计算机软件开发、系统设计、网络管理、数据分析等方面的工作，或在国内外教育科研机构从事学术研究或继续攻读更高等级学位。

2. 大类下各专业毕业生须达到以下目标：

培养目标	专业名称			
	计算机科学与技术	人工智能	网络空间安全	数据科学与大数据技术
1	思想政治素质过硬，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强"四个意识"、坚定"四个自信"，做到"两个维护"，积极践行社会主义核心价值观，涵育浓厚家国情怀、全球视野和高度社会责任感。	思想政治素质过硬，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强"四个意识"、坚定"四个自信"，做到"两个维护"，拥有坚定的理想信念、敏锐的时代洞察力及深厚的爱国情怀。	思想政治素质过硬，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强"四个意识"、坚定"四个自信"，做到"两个维护"，拥有坚定的理想信念、敏锐的时代洞察力及深厚的爱国情怀。	思想政治素质过硬，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强"四个意识"、坚定"四个自信"，做到"两个维护"，拥有坚定的理想信念、敏锐的时代洞察力及深厚的爱国情怀。
2	系统掌握数学、自然科学及工程基础知识，能够综合运用计算机科	具备扎实的数学、自然科学和工程基础知识，能够运用现代人工智能、	具备扎实的数学、自然科学和工程基础知识，能够将网络信息安	具备扎实的数学、自然科学和工程基础知识，能够将数据科

	学与技术理论及工具，结合行业需求与实际场景，解决数字化转型中的复杂工程问题。	计算机等学科的理论、方法和工具，解决数据科学、金融科技等领域的复杂问题；具有较强的大数据分析、人工智能系统开发、技术应用能力。	全理论与实践紧密结合，能够通过实验室研究、实际案例分析和参与跨学科项目，形成分析和解决现实网络安全相关问题的能力。	学与大数据技术理论与实际紧密结合，形成分析和解决数字经济场景下的处理数据问题的能力。
3	具备跨学科协作能力，能在"计算机+财经"复合型团队中担任技术骨干或管理者角色，通过促进跨部门沟通与协作，有效推动项目实施进程。	具备良好的沟通表达和团队协作能力，能够在多学科、多文化、多语言的环境中进行有效的交流和协作，承担个人、团队成员或领导者的角色，完成人工智能工程项目或任务。	具备良好的沟通表达和团队协作能力，能够在多学科、多文化、多语言的环境中进行有效的交流和协作，承担个人、团队成员或领导者的角色，完成网络安全工程项目或任务。	具备良好的沟通表达和团队协作能力，能够在多学科、多文化、多语言的环境中进行有效的交流和协作，承担个人、团队成员或领导者的角色，完成数据科学与大数据技术工程项目或任务。
4	具有强健的体魄，高尚的职业道德和科技伦理观，能在工程实践中践行"技术向善"理念，推动技术成果的经济价值与社会效益协同发展。	具有强健的体魄，高尚的道德品质和社会责任感，遵守法律法规，尊重知识产权，关注人工智能技术对社会、环境和人类的影响，积极参与社会公益活动，为社会进步和人类福祉贡献力量。	具有强健的体魄，高尚的道德品质和社会责任感，遵守法律法规，尊重知识产权，关注网络安全技术对社会、环境和人类的影响，积极参与社会公益活动，为社会进步和人类福祉贡献力量。	具有强健的体魄，高尚的道德品质和社会责任感，遵守法律法规，尊重知识产权，关注数据科学与大数据技术对社会、环境和人类的影响，积极参与社会公益活动，为社会进步和人类福祉贡献力量。
5	具备终身学习能力和战略前瞻性，能持续提升"技术+业务"双轮驱动能力，成为既精通计算机核心技术又理解财经业务逻辑的复合型人才，服务国家数字经济战略需求。	具备终身学习和自我提升的意识与能力，能够适应社会环境变化并及时更新知识，同时拥有良好的国际化视野，成为适应现代人工智能技术、金融科技发展需要的复合型人才。	具备终身学习和自我提升的意识与能力，能够适应社会环境变化并及时更新知识，同时拥有良好的国际化视野，成为适应国际信息技术产业和网络信息安全实践需要的复合型人才。	具备终身学习和自我提升的意识与能力，能够适应社会环境变化并及时更新知识，同时拥有良好的国际化视野，成为适应人工智能、大数据时代需要的复合型人才。

四、毕业要求

对于本专业的学生，毕业要求包括如下 12 项基本要求：

1.思想品德：热爱祖国，拥护中国共产党的领导，树立和践行社会主义核心价值观，有较强的历史使命感和社会责任感以及为民族复兴而奋斗的担当奉献精神。

2.工程知识：能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知用于解决复杂工程问题。

3.问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

4.设计/开发解决方案：能够针对复杂工程问题设计和开发解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性，并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

5.研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

6.使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

7.工程与可持续发展：在解决复杂工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

8.工程伦理和职业规范：有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

9.个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10.沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

11.项目管理：理解并掌握与工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

12.终身学习：具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。

五、培养路径

为实现计算机类人才培养目标，体现高等教育“知识传授、能力培养、人格塑造”的理念，通过以下方式强化人才培养：

1. 将思政工作贯穿到教育教学全过程。在课程教学中把马克思主义立场观点方法的教育与科学精神的培养结合起来，提高学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力。深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚持立德树人根本任务，把课程思政建设摆在突出位置，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。强化学生工程伦理教育，培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国强国的情怀和使命担当。加强社会主义核心价值观教育，坚持通识教育基础上的宽口径专业教育，推动实现社会主义核心价值观教育、通

识教育、专业教育与创新创业教育的互融共通。通过课内和课外多种途径，提高学生的思想政治素质、专业业务素质、文化素质和心理身体素质，使学生成为全面发展的人才。

2. 设置科学合理的课程体系。第一学期至第四学期主要对学生进行基础和学科教育，开设通识教育课程和大学科基础课，并着重提高学生的外语水平和计算机的实际操作和应用能力。第五学期至第六学期主要开设专业必修课和专业选修课，重点培养学生自主学习能力、创新意识和精神，以提高学生的综合素质；加强实践和实验环节方面的工作，以提高学生的动手能力。第七学期至八学期为毕业实习、毕业设计（论文）。

3. 注重课堂教学的主体作用，追求卓越教学。强化教师在教学中的主导地位和学生在学习中的主体地位；鼓励教师积极开展教学研究，深化教师课程教学范式和学生学习方式的转变，大力推动启发式、讨论式、参与式教学，注重过程性考核，积极探索非标准化考核方式。不断完善、更新教学内容，规范教学内容和教学实施方案，不断提高教学效果。

4. 构筑课内课外一体化实践教学体系。推动第一课堂和第二课堂的深度融通，强化对学生社会实践活动的指导，促进学生理论联系实际和对中国国情的认识，使学生能够正确认识其历史责任和使命担当，坚定“四个自信”。充分利用校内外实习实训基地，增加社会调研和社会实践的机会，培养学生理论联系实际的能力。通过开设软件开发与项目管理实训等实践课程、开展创新创业与社会实践、毕业实习、组织学生到公司、金融机构、政府机关、社区开展调研等形式，培养学生的实践能力。通过实习、三下乡、田野调查、参与教师课题调研等多种社会实践活动，将教学、科研和社会实践，劳动教育有机融合。

5. 构建国际化培养及交流平台，拓展学生国际视野。实施多种形式的中外合作人才培养项目如海外实训基地，海外交流计划、全英文短期（暑期）课程（海外教授讲授），鼓励学生参加国际学术夏（冬）令营、鼓励和资助学生在本科阶段参与科研实践、高水平国际会议等。为学生国际化培养、接触科研领域前沿、参与科研实践创造条件。

六、培养目标、专业能力与课程设置矩阵图

1. 毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵（以“√”标识）

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1: 思想品德	√				
毕业要求 2: 工程知识		√			√
毕业要求 3: 问题分析		√			
毕业要求 4: 设计/开发解决方案		√			

毕业要求 5: 研究		√			√
毕业要求 6: 使用现代工具		√			√
毕业要求 7: 工程与可持续发展		√		√	
毕业要求 8: 工程伦理和职业规范	√			√	
毕业要求 9: 个人与团队	√		√		
毕业要求 10: 沟通			√	√	
毕业要求 11: 项目管理		√	√		
毕业要求 12: 终身学习					√

2. 专业课程体系与毕业要求的关联度矩阵

课程模块	课程名称	毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
思想政治课程	中国近现代史纲要	H									L		
	形势与政策	M									L		
	思想道德与法治	H			L		L						
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H											
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H											
	马克思主义基本原理	H											
通识教育基础课程	大学生职业生涯规划与创业基础	M							H	L	L	M	M
	军事理论	H			L			L					
	国家安全教育	H			L			L					
	大学生心理健康与人生发展	M								L	L		H
	体育									H	M		L
	外语类课程										H		L
	高等数学		H	M		H							
	线性代数		H	M		H							
	概率论与数理统计		H	M		H							
	离散数学		M		M	M							
	程序设计（C 语言）				H		M	M					
通识教育核心课程	面向对象程序设计（JAVA SE）				H		M	M					
	哲学智慧与思维表达	M									L		L
	文史经典与文化遗产	H						L			L		
	艺术创作与审美体验							L			M		
	世界文明与全球视野										H		
通识教育选修课程	科学探索与技术创新							M					M
	通识教育选修课程	M						L			M		L
学科基础课程	大学物理			M	M		M	M					
	大学物理实验		H		M		M						
	数据结构（C 语言）		H	L	H								
	计算机组成原理		H	M	M								
	操作系统		H	M	M								
计算机类平台课程	计算机网络		H	M	M								
	算法分析与设计		H	H	M	M							
	数据库原理与应用		H	M	M								
	机器学习与数据挖掘		H	M	H		M	M					

计算机科学与技术专业核心课程	编译原理		H	M									
	数字图像处理		H	M	M			M					
	软件工程		M	M	H								
	大数据技术		H	M	M		H						
	数字逻辑电路		H	M	H								
人工智能专业核心课程	智能语音处理		H	M	M								
	深度学习		H	M	H	M	H						
	自然语言处理		H	M	M		M	M					
	机器视觉		H	M			M	M					
	数据可视化			M	H		H						
网络空间安全专业核心课程	现代密码学		H	M	H								
	数据安全与隐私保护		H	M				M					
	网络安全原理与实践		M	M				H					
	系统与应用安全		H	M		L		M					
	区块链技术		H	H	M	L	M	H					
数据科学与大数据技术专业核心课程	大数据技术		H	M	M		H						
	数据可视化			M	H		H						
	自然语言处理		H	M	M		M	M					
	数据仓库		H	M	M		M	M					
	数据安全与隐私保护		H	M				M					
专业选修课程	Java EE 开发实践			H	H		L						
	移动应用开发实践		M	H	H		M	L					
	人工智能综合实践			H	H	H	L	H		M	M	M	L
	金融科技基础		H	H	H		L	H					
	矩阵分析		H			H							
	博弈论		H	M		M							
	知识图谱及应用		H	M	H	L	H						
	算法交易		H	M	H	L	H						
	图论及其应用		L	M	M		M						
	联邦学习			M	M	L	L						
	强化学习			M	M	L	L						
实践教育课程	劳动教育									H	M	L	
	名著阅读							M					
	科学研究与论文写作指导			H	L	H					H		
	创新、创业与社会实践					L		H	L	M	M	H	
	科技竞赛			M	H	M	M			M	M		
	学术前沿系列					H							M
	计算机系统综合实验		M	H	H	M	L			M	M	L	
	专业综合实训		M	H	H	L	M			M	M	H	
	军事技能		M	M	H	M	L						
	创新程序设计实践			H	H					M	M		
	科技创新与产业前沿		H	H	L	M	M	H					
	毕业实习		M	L			H			M			
	毕业论文			H	H	M	M	L			M	M	

表注：课程对各项毕业要求的支撑强度分别用 H（高）、M（中）、L（弱）。

七、主要课程

高等数学、线性代数、概率论与数理统计、离散数学、大学物理、程序设计（C 语言）、面向对象程序设计（Java SE）、数据结构（C 语言）、算法分析与设计、操作系统、数据库原理与应用、计算机组成原理、计算机网络、机器学习与数据挖掘等。

八、计划学制、毕业最低学分要求和授予学位

（一）计划学制

按学分制的规定执行，一般为四年，最长可延至六年。

（二）毕业最低学分要求

计算机科学与技术 151 学分、人工智能 150 学分、网络空间安全 150 学分、数据科学与大数据技术 150 学分。

（三）授予学位

符合学位授予条件的学生，授予工学学士学位。

课程设置										
一、思想政治课程板块										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
IPT107	思想道德与法治 Morality and the Rule of Law	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	1
IPT206	形势与政策 I Current Situation and Policy I	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	1
IPT102	中国近现代史纲要 Outline of Chinese Current and Modern History	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	2
IPT207	形势与政策 II Current Situation and Policy II	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	一	2
IPT103	马克思主义基本原理 Basic Theory of Marxism	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	1
IPT208	形势与政策 III Current Situation and Policy III	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	1
IPT104	毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 Maoism and Socialism with Chinese Characteristics Theories	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	2
IPT209	形势与政策 IV Current Situation and Policy IV	0.5	2.0	8	8	0	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	二	2
IPT109	习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	马克思主义 学院 School of Marxism	三	1

	Chinese Characteristics for a New Era									
	合计 In Total	17	23	287	202	85				

“思想政治课程” 详见原则性意见附件 1。

二、通识课程板块

（一）通识基础课模块

综合素质类课程

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM104	大学生心理健康与人生发展 Mental Health and Career Development of College Students	2.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	心理健康教育中心 Mental Health Education Center	一	2
MTT101	军事理论 Military Theory	2.0	2.0	36	36	0	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	2
MTT201	国家安全教育 National Security Education	1.0	1.0	16	16	0	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	2
JOB100	大学生职业生涯规划与创业基础 Career Planning and Entrepreneurship Foundation of College Students	2.0	3.0	36	36	0	必修 Compulsory	学生职业规划与就业指导中心 Office of Admission	二	1
	合计 In Total	7	8	122	122	0				

外语类课程

课程类别 Course Classification	课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
----------------------------------	------------------------	---------------------	---------------	------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	------------

		Code						Hours	Nature			
A 类	通用英语	ENG103	综合英语Ⅲ Comprehensive English Ⅲ	2.0	2.0	34	34	0	必修 Compulsory	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一	1
	专门用途英语	ENG302	商务英语 Business English	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG305	学术英语 Academic English	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG331	商务翻译 Business Interpreting	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG333	财经英语时文阅读 Financial English Reading	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
		ENG335	国际商务谈判 International Business Negotiation	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	2 1-2 1-2
	综合技能	ENG125	听说写能力训练	2.0	2.0	34	34	0	必修	外国语学院	一	1-2

	提升		English Listening , Speaking and Writing Competence Training						Compulsory	School of Foreign Languages for Economics and Trade	二三	1-2 1-2
B 类 （部分招生计划类）	通用英语	ENG101	综合英语 I Comprehensive English I	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一	1
		ENG102	综合英语 II Comprehensive English II	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一	2
	综合技能提升	ENG125	听说写能力训练 English Listening , Speaking and Writing Competence Training	2.0	2.0	34	34	0	选修 Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一	1-2
			合计 In Total	22	22	374	374	0				
数学类课程												
课程代码 Course Code	课程名称 Course Name			学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
MAT211	线性代数 Linear Algebra			3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	1
MAT301	高等数学 I Advanced Mathematics I			5.0	5.0	85	85	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	1

CST118	离散数学 Discrete Mathematics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一	2
MAT302	高等数学 II Advanced Mathematics II	5.0	5.0	85	85	0	必修 Compulsory	数学学院 School of Mathematics	一	2
MAT328	概率论与数理统计 B Probability Theory and Mathematical Statistics B	4.0	4.0	68	68	0	必修 Compulsory	统计与数据科学学院 School of Statistics and Data Science	二	1
	合计 In Total	20	20	340	340	0				

计算机类课程

课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST117	程序设计（C 语言） C Language Programming	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一	1
CST116	面向对象程序设计(JAVASE) Object-oriented Programming(JAVA SE)	3.0	3.0	51	27	24	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一	2
	合计 In Total	6	6	102	61	41				

体育类课程

课程代码 Course	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
----------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------	------------

Code										
PED100	体育 I Physical Education I	1.0	2.0	36	36	0	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	一	1
PED200	体育 II Physical Education II	1.0	2.0	36	36	0	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	一	2
PED300	体育 III Physical Education III	1.0	2.0	36	36	0	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	二	1
PED400	体育 IV Physical Education IV	1.0	2.0	36	36	0	限选 Restricted Elective	体育学院 Department of Physical Education	二	2
	合计 In Total	4	8	144	144	0				

“外语类课程”详见原则性意见附件 3；“体育类课程”详见原则性意见附件 5。

(二) 通识核心课模块

哲学智慧与思维表达

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM102	沟通与写作 Communication and Writing	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM129	哲学导论 Introduction to the Philosophy	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM130	逻辑导论 Introduction to Logic	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities	一 二 三	1-2 1-2 1-2

								and Arts		
HUM13 1	批判性思维 Critical Thinking	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 2	中国哲学史 History of Chinese Philosophy	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 3	西方哲学史 History of Western Philosophy	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	12	12	204	204	0				

文史经典与文化遗产

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM10 3	中国传统文化概论 An Overview of Chinese Traditional Culture	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 4	国学导论 Introduction to Traditional Chinese Culture	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM13 6	文学导论 Introduction to Literary	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术 学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2

HUM137	中国文学经典选讲 Selected Lectures on Chinese Literature Classics	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM144	中国史通论 General Knowledge of History General Theory of Chinese History	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	马克思主义学院 School of Marxism	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	10	10	170	170	0				

艺术创作与审美体验

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM127	艺术导论 Art Introduction	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM139	美学导论 Introduction to Aesthetics	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM140	中国艺术史 History of Chinese Art	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM141	西方艺术史 History of Western Art	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM142	艺术创作与表演 Art Creation and Performance	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2

HUM143	西方音乐史 History of Western Music	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	12	12	204	204	0				
世界文明与全球视野										
课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
HUM106	社会学思想与方法 Sociological Thought and Methods	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	社会发展研究院	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM138	英语文学与当代世界 Literature and the Contemporary World	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM145	国际组织与全球治理 International Organizations and Global Governance	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	国际商学院 International Business School	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM146	英语国家与文化互鉴 Mutual learning between countries and cultures	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	外国语学院 School of Foreign Languages for Economics and Trade	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM150	全球粮食安全与可持续农业 Sustainable Agriculture and Food Security	1.0	2.0	17	17	0	限选 Restricted Elective	人文与艺术学院 School of Humanities and Arts	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	9	10	153	153	0				

科技探索与技术创新										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST121	计算机与大数据基础 Basis Of Computer And Big Data	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一	1
HUM148	双碳战略与可持续发展 Dual Carbon Strategy and Sustainable Development	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	公共管理学院 School of Public Administration	一 二 三	1-2 1-2 1-2
HUM401	数字经济 Digital economics	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	经济学院 School of Economics	一 二 三	1-2 1-2 1-2
PAD108	数字政府与社会 Digital Government and Society	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	公共管理学院 School of Public Administration	一 二 三	1-2 1-2 1-2
	合计 In Total	8	8	136	136	0				

详见原则性意见附件 6，学生需在任意 4 个模块中选择 1 门课，修读不少于 8 个学分；计算机学院学生不修读《计算机与大数据基础》。

(三) 通识选修课模块

(1) 动态开课，学生至少修读 2 个学分；(2) 学生应在通识核心课模块或通识选修课模块的“艺术创作与审美体验模块”中至少选修 1 门艺术类课程。

三、专业课程板块

(一) 学科基础课模块

课程 代码 Course	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
--------------------	---------------------	---------------	------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	------------

Code										
CST124	数据结构（C 语言） Data Structures (C Language)	3.0	3.0	51	39	12	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一	2
HUM117	大学物理 Principle of Physics	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
CST422	大学物理实验 Experiments of University Physics	2.0	2.0	34	0	34	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	2
FIT403	计算机组成原理 Principles of Computer Organization	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	2
CST204	操作系统 Operating System	3.0	3.0	51	45	6	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
	合计 In Total	14	14	238	186	52				

（二）大类平台课模块

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST203	计算机网络 Computer Networks	3.0	3.0	51	36	15	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing	二	1

								and Artificial Intelligence		
CST207	算法分析与设计 Algorithm Analysis and Design	3.0	3.0	51	45	6	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
CST205	数据库原理与应用 Database Theories and Application	3.0	3.0	51	17	34	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	2
DSC321	机器学习与数据挖掘 Machine Learning and Data Mining	4.0	4.0	68	50	18	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	2
	合计 In Total	13	13	221	148	73				

(三) 专业核心课模块

计算机科学与技术专业核心课

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST201	数字逻辑电路 Digital Logical Circuit	3.0	3.0	51	34	17	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
CST322	软件工程 Software Engineering	3.0	3.0	51	30	21	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1

								Intelligence		
CST327	大数据技术 Big Data Technology	3.0	3.0	51	24	27	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
CST208	编译原理 Principle of Compiling	4.0	4.0	68	51	17	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
CST302	数字图像处理 Digital Image Processing	3.0	3.0	51	36	15	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
	合计 In Total	16	16	272	175	97				
人工智能专业核心课										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
DSC202	数据可视化 Data Visualization	3.0	3.0	51	33	18	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
DSC401	深度学习 Deep Learning	3.0	3.0	51	36	15	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1

CST308	自然语言处理 Natural Language Processing	3.0	3.0	51	33	18	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
CST331	智能语音处理 Intelligent Speech Processing	3.0	3.0	51	42	9	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
CST344	机器视觉 Machine Vision	3.0	3.0	51	39	12	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
	合计 In Total	15	15	255	183	72				

网络空间安全专业核心课

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST332	现代密码学 Modern Cryptography	3.0	3.0	51	51	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
CST333	网络安全原理与实践 Principles and Practices of Cybersecurity	3.0	3.0	51	27	24	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
CST326	区块链技术 Financial Certification-Theory and Practice	3.0	3.0	51	39	12	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2

								Intelligence		
CST334	数据安全与隐私保护 Data Security and Privacy Protection	3.0	3.0	51	39	12	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
CST335	系统与应用安全 System and Application Security	3.0	3.0	51	33	18	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
	合计 In Total	15	15	255	189	66				

数据科学与大数据技术专业核心课

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST327	大数据技术 Big Data Technology	3.0	3.0	51	24	27	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
DSC202	数据可视化 Data Visualization	3.0	3.0	51	33	18	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
CST123	数据仓库 Data Warehouse	3.0	3.0	51	39	12	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2

CST308	自然语言处理 Natural Language Processing	3.0	3.0	51	33	18	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
CST334	数据安全与隐私保护 Data Security and Privacy Protection	3.0	3.0	51	39	12	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
	合计 In Total	15	15	255	168	87				

(四) 专业选修课模块

课程代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST132	JAVA EE 开发实践 JAVA EE Development Practice	2.0	2.0	34	10	24	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	2
CST403	矩阵分析 Matrix Analysis	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	2
CST339	金融科技基础 Basics of Financial Technology	2.0	2.0	34	18	16	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
CST412	图论及其应用 Graph theory and its applications	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1

								Intelligence		
CST336	移动应用开发实践 Mobile Application Development	2.0	2.0	34	0	34	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
CST337	人工智能综合实践 Comprehensive Practice of Artificial Intelligence	2.0	2.0	34	0	34	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
CST345	知识图谱与应用 Knowledge Map and Application	2.0	2.0	34	18	16	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2
CST343	联邦学习 Federated Learning	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	四	1
CST410	算法交易 Algorithmic Trading	2.0	2.0	34	18	16	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	四	1
DSC402	强化学习 Reinforcement Learning	2.0	2.0	34	18	16	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	四	1
ECO332	博弈论 Game Theory	2.0	2.0	34	34	0	限选 Restricted Elective	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	四	1

								Intelligence		
	合计 In Total	22	22	374	218	156				

学生在专业选修课模块选修不低于 8 学分课程。计算机科学与技术专业学生必须在《Java EE 开发实践》和《移动应用开发实践》两门课程中至少选修其中一门；人工智能专业学生必须选修《人工智能综合实践》课程；网络空间安全专业、数据科学与大数据技术专业学生在《Java EE 开发实践》、《移动应用开发实践》和《人工智能综合实践》三门课程中至少选修其中一门。

(五) 跨专业选修课模块

学生需在全校范围内选择本专业培养方案以外的至少 2 学分的学科基础课、大类平台课、专业核心课或专业选修课；建议学生优先跨选《微观经济学》等行业背景课。

四、实验与实践课

(一) 其他实验与实践课

课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
CST131	学术前沿系列 Academic Frontier Series	1.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
CST421	科技竞赛 Science and technology competition	1.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
MTT102	军事技能 Military Skills	2.0	56.0	112	0	112	必修 Compulsory	武装部 Office of Arming	一	1
PRT102	名著阅读 Classics Reading	2.0	2.0	34	0	34	必修 Compulsory	人文与艺术学院 School of Humanities and Arts	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2

PRT109	创新、创业与社会实践 Innovation, Entrepreneurship and Social Practice	2.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
PRT115	劳动教育 Labor Education	2.0	2.0	32	8	24	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	一 二 三 四	1-2 1-2 1-2 1-2
CST130	创新程序设计实践 Innovative Programming Designing Practice	2.0	2.0	34	18	16	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	1
CST328	计算机系统综合实验 Computer System Synthesis Experiment	2.0	2.0	34	0	34	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	二	3
OPT550	科学研究与论文写作指导 Scientific research and thesis writing guidance	1.0	2.0	18	18	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	1
CST341	专业综合项目实训 Professional Comprehensive Project Training	2.0	2.0	34	0	34	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	3
CST911	科技创新与产业前沿 Technology Innovation and Industry Frontier	1.0	2.0	18	18	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	三	2

	合计 In Total	18	70	316	62	254				
(二) 毕业实习										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term
JTC030	计算机科学与技术毕业实习 Graduation Internship in Computer Science and Technology	4.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	四	2
JTC031	人工智能毕业实习 Graduation Internship in Artificial Intelligence	4.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	四	2
JTC036	网络空间安全毕业实习 Graduation Internship of the Cybersecurity	4.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	计算机与人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	四	2
STA105	数据科学与大数据技术毕业 实习 Graduation Internship in Data Science and Big Data Technology	4.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	统计与数据 科学学院 School of Statistics and Data Science	四	2
	合计 In Total	16	0	0	0	0				
(三) 毕业论文										
课程 代码 Course Code	课程名称 Course Name	学分 Credits	周学时 Weekly Hours	总课时 Total Hours	课堂学时 Teaching Hours	实践学时 Practice Hours	课程性质 Course Nature	开课学院 Course Department	年级 Grade	学期 Term

JTC033	计算机科学与技术毕业论文 Graduatın Thesis in Computer Science and Technology	6.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	计算机与 人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	四	2
JTC034	人工智能毕业论文 Graduatın THesis in Artificial Intelligence	6.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	计算机与 人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	四	2
JTC038	网络空间安全毕业论文 Graduation Thesis of the Cybersecurity	6.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	计算机与 人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	四	2
STA110	数据科学与大数据技术毕业 论文 Graduation Thesis in Data Science and Big Data Technology	6.0	0.0	0	0	0	必修 Compulsory	计算机与 人工智能学院 School of Computing and Artificial Intelligence	四	2
	合计 In Total	24	0	0	0	0				

学生需按具体专业修读本专业的毕业实习与毕业论文课程。